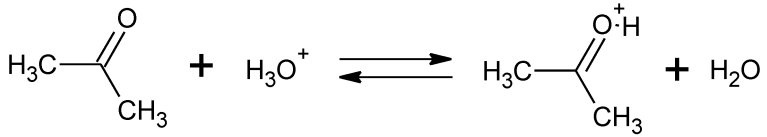
ZADANIE 3

Kinetyczny efekt izotopowy jako metoda badania mechanizmu reakcji

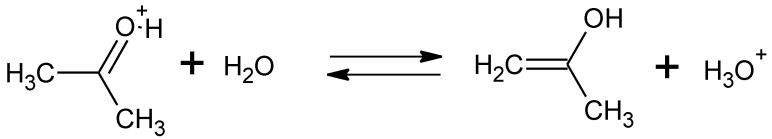
Kinetyczny efekt izotopowy polega na zmianie szybkości reakcji w wyniku podstawienia atomu danego pierwiastka atomem innego izotopu tego pierwiastka (przy zachowaniu niezmienionych pozostałych czynników). Najsilniejszy efekt izotopowy obserwuje się dla reagentów zawierających różne izotopy wodoru.

W uproszczeniu można przyjąć, że kinetyczny efekt izotopowy występuje wtedy, gdy w etapie decydującym o szybkości danej reakcji, zrywane jest wiązanie z atomem pierwiastka występującego w postaci różnych izotopów, np. wiązanie O-H i O-D. *(Jest to tzw. pierwszorzędowy efekt izotopowy.)* Badanie efektu izotopowego umożliwia więc wyciąganie wniosków dotyczących mechanizmu reakcji.

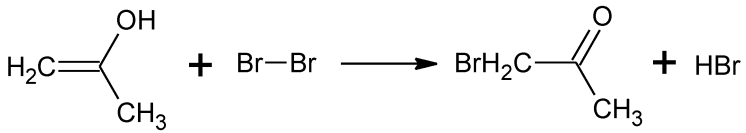
Jedną z takich reakcji jest katalizowane kwasem bromowanie acetonu. Reakcja ta przebiega w trzech etapach. Pierwszy etap to szybkie odwracalne protonowanie atomu tlenu w cząsteczce acetonu:



Kolejny etap to odwracalne tworzenie enolu:



Enol reaguje nieodwracalnie z bromem z utworzeniem bromoacetonu i bromowodoru:



Możliwe są następcze reakcje prowadzące do produktów polibromowania, którym można praktycznie zapobiec stosując duży nadmiar acetonu.

Ze względu na zabarwienie bromu mierzono szybkość jego zaniku metodą spektrofotometryczną. W doświadczeniu **I** zmieszano 0,15 mola acetonu, 20 cm^3 1 M HCl i 50 cm^3 H_2O. Następnie dodano 1 cm^3 nasyconego wodnego roztworu bromu (0,2 mol/dm^3) i mierzono absorbancję tak otrzymanego roztworu w temperaturze 20 ºC dla długości fali $\lambda = 450$ nm w ustalonych odstępach czasu.

Analogicznie postępowano w doświadczeniu **II** stosując zamiast acetonu równoważną ilość (0,15 mol) heksadeuteroacetonu. Grubość kuwety wynosiła $L = 1$ cm.

Wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela:

Doświadczenie **I**		Doświadczenie **II**	
t/s	**A**	*t*/s	**A**
0	1,20	0	1,25
10	1,05	60	1,14
20	0,92	120	1,04
30	0,78	180	0,95
40	0,64	240	0,85
50	0,50	300	0,75

Polecenia:

a. *(8 pkt.)* Określ rząd reakcji względem bromu i oblicz doświadczalne stałe szybkości k_H i k_D. Możesz przyjąć, że w badanym zakresie stężeń bromu spełnione jest prawo Lamberta-Beera, a molowy współczynnik absorpcji wodnego roztworu bromu $\varepsilon = 100\ M^{-1}\ cm^{-1}$.

b. *(4 pkt.)* Oblicz wartość efektu izotopowego, czyli stosunek k_H/k_D. Korzystając z równania Arrheniusa oblicz, jakiej różnicy energii aktywacji $\Delta E_a = E_{aH} - E_{aD}$ odpowiada ta wartość. Przyjmij, że czynnik przedwykładniczy jest taki sam w obu reakcjach.

c. *(2 pkt.)* Wskaż, który z etapów jest etapem najwolniejszym - decydującym o szybkości reakcji i krótko uzasadnij swoją odpowiedź.

d. *(6 pkt.)* Poddano bromowaniu pentadeuteroaceton w warunkach analogicznych do podanych wyżej w doświadczeniach **I** i **II**. Zakładając, że przebiegła tylko reakcja monobromowania podaj wzory wszystkich możliwych produktów. Oszacuj skład otrzymanej mieszaniny izotopomerycznych odmian bromoacetonu w ułamkach molowych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Zgodnie z prawem Lamberta=Beera absorbancja $A = \varepsilon cL$. Umożliwia to łatwe przeliczenie wartości A na wartości odpowiadających im stężeń bromu $c(Br_2) = A/\varepsilon L$.

Doświadczenie **I**		Doświadczenie **II**	
t/s	**c*(Br₂) /mol dm⁻³***	t/s	**c*(Br₂) / mol dm⁻³***
0	0,0120	0	0,0125
10	0,0105	60	0,0114
20	0,0092	120	0,0104
30	0,0078	180	0,0095
40	0,0064	240	0,0085
50	0,0050	300	0,0075

Łatwo można zauważyć, że w obu doświadczeniach stężenie bromu jest z bardzo dobrym przybliżeniem liniową funkcją czasu. Tym samym zmiana stężenia bromu nie zależy od czasu, a więc reakcja jest zerowego rzędu względem tego reagenta.

Pozostałe reagenty są w dużym nadmiarze, więc ich stężenie jest praktycznie stałe i może być włączone do stałej szybkości. Stała szybkości reakcji jest równa współczynnikowi kierunkowemu prostej:

$$c(Br_2) = c_0(Br_2) - kt$$

$$c_I(Br_2) = c_{0I}(Br_2) - k_H t;\ k_H = 1{,}40\ 10^{-4}\ \text{mol dm}^{-3}\ \text{s}^{-1}$$
$$c_{II}(Br_2) = c_{0II}(Br_2) - k_D t;\ k_D = 1{,}67\ 10^{-5}\ \text{mol dm}^{-3}\ \text{s}^{-1}$$

b. Wartość efektu izotopowego wynosi $\frac{k_H}{k_D} = \frac{1{,}4 \cdot 10^{-4}}{1{,}67 \cdot 10^{-5}} = 8{,}4$

Obliczamy ΔE_a

$$\frac{k_H}{k_D} = \frac{Ae^{-E_{aH}/RT}}{Ae^{-E_{aD}/RT}} = e^{-\Delta E_a/RT}$$

$$\Delta E_a = E_{aH} - E_{aD} = -RT\ln(k_H/k_D) = -8{,}314 \cdot 293 \cdot \ln(8{,}4) = -5{,}2\ \text{kJ mol}^{-1}$$

c. Etapem decydującym o szybkości reakcji jest etap II, w którym następuje rozerwanie wiązania C–H lub C–D. Świadczy o tym znaczna wartość efektu izotopowego k_H/k_D.

Dodatkowe wyjaśnienie: stosując przybliżenie stanu stacjonarnego dla enolu jako produktu pośredniego można wyprowadzić ogólne równanie kinetyczne reakcji, które sprowadza się do równania rzędu zerowego (a ściśle pseudozerowego) tylko przy założeniu, że etap III jest bardzo szybki w porównaniu z etapem II.

d. Monobromowanie pentadeuteroacetonu prowadzi do następujących odmian izotopowych (izotopomerów) bromoacetonu: CD_3COCD_2Br, $CD_3COCDHBr$ (o konfiguracji *R* i *S*), $BrCD_2COCD_2H$. Określając skład mieszaniny należy dodatkowo wziąć pod uwagę większą ilość atomów deuteru

niż wodoru. Przyjmując ilość utworzonego bromopentadeuteroacetonu za jednostkę, względną ilość (molowo) dwóch pozostałych odmian można obliczyć następująco:

$N(CD_3COCDHBr) = 2 \cdot 1/8{,}4 = 0{,}24$

$N(BrCD_2COCD_2H) = 3 \cdot 1/8{,}4 = 0{,}36$

Skład mieszaniny w ułamkach molowych:

CD_3COCD_2Br	0,625
$CD_3COCDHBr$	0,150
$BrCD_2COCD_2H$	0,225

Punktacja:

a. Za obliczenie stałych szybkości (wraz z jednostką)	6 pkt.
Za podanie rzędu reakcji	2 pkt.
b. Za obliczenie wartości efektu izotopowego	1 pkt.
Za obliczenie ΔE_a	3 pkt.
c. Za prawidłowe wskazanie wraz z uzasadnieniem	2 pkt.
d. Za podanie wzorów produktów	3 pkt.
Za obliczenie składu mieszaniny	3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**